

Guión del capítulo 7 (algoritmos probabilistas)

Introducción

Todos los algoritmos estudiados hasta el momento son deterministas, ya que dados unos datos de entrada, siempre calculan el mismo resultado. Sin embargo, hay situaciones en las que puede resultar útil el azar:

- Hacer el algoritmo menos dependiente de factores externos aunque pase a depender del azar.
- Encontrar eficientemente una solución correcta con un alto grado de probabilidad que, de otro modo, necesitaría mucho tiempo.
- Generar aleatoriamente candidatos para construir soluciones a problemas combinatorios.

El capítulo 7 proporcionará una introducción al tema, donde se estudiarán:

- Principios de los algoritmos probabilistas.
- Principales clases de algoritmos probabilistas, junto con sus características.

Objetivos

Al final del capítulo, el alumno debe ser capaz de:

1. Conocer los principios de los algoritmos probabilistas.
2. Conocer las principales clases de algoritmos probabilistas.
3. Conocer las principales características de los algoritmos de Las Vegas.

Bibliografía

- Transparencias del capítulo 7 (objetivos 1 y 2).
- Bibliografía básica de la asignatura (todos los objetivos): Brassard y Bratley (cap. 10), Lee *et al.* (cap. 11).

Actividades

- Práctica 6 (objetivos 1 y 3): desarrollar un algoritmo de Las Vegas y valorar sus resultados.